

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ



“OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS EN INFRASTRUCTURA TECNOLÓGICA”

Memoria de Estadía que Presenta:

JORGE ALBERTO TARIN CALLEROS

Para Obtener el Título de Ingeniería en

REDES INTELIGENTES Y CIBERSEGURIDAD

Índice

1. Oficio de autorización	2
2. Agradecimientos	3
3. Resumen	4
3.1. Antecedentes de la Empresa	5
3.2. Definición del Problema	7
3.3. Justificación	9
Referencias	11

1. Oficio de autorización

F-DIR-33: Oficio de autorización de impresión (última revisión).

2. Agradecimientos

Agradezco a [Nombre o Institución] por su apoyo en la realización de este proyecto.

...

3. Resumen

Este documento presenta la memoria de estadía, en la cual se expone ...

3.1. Antecedentes de la Empresa

El Centro de Innovación y Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) de Ciudad Juárez representa una iniciativa estratégica para el desarrollo industrial de la región. Inaugurado en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el gobierno estatal, este centro refleja el compromiso de las instituciones educativas con la formación de profesionales altamente capacitados (“Inauguración del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas del IPN”, 2024).

Con una inversión total de 240 millones de pesos, el CIITA cuenta con una superficie de 14 mil metros cuadrados, de los cuales 6,200 metros cuadrados están dedicados a laboratorios y espacios educativos. Esta infraestructura de vanguardia permite al centro operar bajo el modelo de triple hélice, integrando a la academia, la industria y el gobierno para generar sinergias que impulsen la innovación tecnológica (“Inauguración del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas del IPN”, 2024).

La ubicación del CIITA en Ciudad Juárez responde a un contexto regional estratégico. La presencia de industrias clave como la automotriz, aeroespacial, electrónica y de dispositivos médicos en la región hace que el centro sea un nodo crucial para el desarrollo tecnológico. A través de su operación, se busca fortalecer la productividad y competitividad de estas industrias, estableciendo un ecosistema de innovación que promueva la creación de oportunidades de negocio (“Inauguración del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas del IPN”, 2024).

Además del CIITA en Ciudad Juárez, recientemente se inauguró un centro similar en Puebla. Este nuevo centro, con una inversión de 3,400 millones de pesos, complementa los esfuerzos realizados en Ciudad Juárez y Veracruz. El CIITA Puebla cuenta con 29 laboratorios especializados, principalmente en los sectores agroindustrial y de gestión del agua, reflejando la vocación empresarial y social del estado de Puebla (“Inauguración del CIITA en Puebla”, 2024).

La expansión de los CIITA en diversos estados de la República Mexicana demuestra el compromiso del IPN con la descentralización de la educación y la investigación tecnológica. Estos centros no solo funcionan como espacios físicos para la innovación, sino que también actúan como catalizadores del desarrollo económico, ofreciendo programas de capacitación y fomentando la transferencia tecnológica (“Inauguración del CIITA en Puebla”, 2024).

La continuidad de estos proyectos, como lo anunció el gobernador electo Alejandro Armenta Mier para el CIITA en Puebla, garantiza que estos centros seguirán evolucionando y adaptándose a las demandas futuras del mercado laboral y las industrias emergentes. En conjunto, los CIITA en Ciudad Juárez y Puebla representan una estrategia integral para fortalecer el ecosistema de innovación en México, promoviendo la colaboración interinstitucional y el desarrollo sostenible (“Inauguración del CIITA en

Puebla”, 2024).

3.2. Definición del Problema

El Centro de Innovación y Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) de Ciudad Juárez enfrenta una crisis operativa derivada del deterioro generalizado de su infraestructura tecnológica y un cambio significativo en su modelo de financiamiento. Anteriormente, el CIITA recibía fondos a través de FICOSEC (Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana), lo que permitía una operación más estable. Sin embargo, durante el sexenio de la administración del presidente López Obrador, este financiamiento fue eliminado, obligando al CIITA a buscar recursos en el sector privado. Este cambio ha generado una reorientación de prioridades, donde el enfoque en la captación de fondos externos ha llevado al descuido de aspectos críticos internos, como el mantenimiento de la infraestructura tecnológica y la ciberseguridad.

Infraestructura Tecnológica Obsoleta

La infraestructura tecnológica del CIITA presenta varios problemas críticos. La mayoría de los equipos de cómputo, incluyendo aquellos en laboratorios, oficinas de Vinculación, dirección y personal administrativo, operan con software desactualizado, BIOS sin parches y sistemas operativos vulnerables a amenazas de seguridad. Esta situación incumple los estándares básicos de ciberseguridad y aumenta el riesgo de brechas de seguridad.

Además, los dispositivos de red, como switches, routers y nodos, presentan fallas recurrentes en puertos físicos y configuraciones desactualizadas. Estas fallas limitan la conectividad en áreas clave, como el laboratorio de calibración industrial, afectando la operación diaria del centro.

Configuración Insegura de la Red

El sistema de seguridad perimetral del CIITA no está configurado adecuadamente para bloquear accesos no autorizados o filtrar tráfico malicioso. El firewall no operativo deja la red interna expuesta a intrusiones, lo que representa un riesgo significativo para la integridad de los datos y la operación del centro.

Otro problema crítico es la falta de segmentación de redes. La red de invitados carece de controles de acceso básicos, permitiendo que dispositivos externos escaneen y accedan a recursos internos sin restricciones. Esta configuración insegura aumenta el riesgo de ataques cibernéticos y compromete la seguridad de la información.

Gestión de Soporte Técnico

El departamento de TI, ubicado en Chihuahua, no brinda asistencia presencial oportuna, generando demoras en la resolución de incidencias críticas. Problemas como actualizaciones de BIOS y reparación de puertos dañados no se atienden con la rapidez necesaria, afectando la operación del centro.

Además, no existe un equipo dedicado al mantenimiento preventivo en Ciudad Juárez. Esta falta de personal técnico local agrava los problemas de obsolescencia tecnológica y

limita la capacidad del CIITA para mantener su infraestructura en condiciones óptimas.

Impacto del Cambio de Financiamiento

El cambio en el modelo de financiamiento ha desplazado la atención de aspectos críticos como la ciberseguridad y el mantenimiento preventivo. La búsqueda de financiamiento del sector privado ha llevado al descuido de prioridades internas, aumentando el riesgo de brechas de seguridad y fallas operativas.

Un incidente de ciberseguridad o una falla operativa podría dañar la imagen del CIITA ante potenciales inversionistas y socios estratégicos. Este riesgo reputacional dificulta aún más la captación de recursos y pone en peligro la sostenibilidad del centro.

Impacto en la Obtención de Certificaciones

La falta de mantenimiento preventivo y la configuración insegura de la red contradicen los criterios de certificaciones como la ISO 9001, que exigen garantizar la integridad y seguridad de los sistemas. Este incumplimiento de requisitos técnicos podría afectar la capacidad del CIITA para obtener y mantener certificaciones internacionales.

La incapacidad para garantizar la eficiencia y seguridad de su infraestructura tecnológica también podría afectar la capacidad del CIITA para ejecutar proyectos estratégicos y colaborar con la industria. Este riesgo operativo pone en peligro la continuidad de las actividades del centro y su impacto en la región.

3.3. Justificación

Como único centro del Instituto Politécnico Nacional (IPN) especializado en integración tecnológica en la frontera norte, el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) tiene una responsabilidad institucional única en el desarrollo industrial y tecnológico de Ciudad Juárez. Un colapso operativo del CIITA no solo afectaría sus actividades internas, sino que tendría un impacto significativo en la región, incluyendo:

Formación de capital humano

Más de 350 estudiantes anuales dependen de los programas de capacitación en automatización industrial y tecnologías avanzadas ofrecidos por el CIITA ((IPN), 2023). Estos programas son fundamentales para la formación de profesionales altamente capacitados que contribuyen al crecimiento económico y social de la región. La interrupción de estas actividades afectaría directamente la preparación de estos estudiantes y, por ende, la disponibilidad de talento especializado en la industria local.

Investigación y desarrollo (I+D)

El CIITA mantiene colaboraciones activas con más de 15 maquiladoras locales en sectores estratégicos como el aeroespacial y médico. Estas colaboraciones dependen de los proyectos de innovación desarrollados en el centro ((IPN), 2023). Un deterioro en la capacidad operativa del CIITA podría afectar la continuidad de estos proyectos, lo que a su vez impactaría la competitividad de las empresas asociadas y su capacidad para innovar.

Impacto económico

La inversión inicial requerida para modernizar la infraestructura del CIITA está estimada en 2.5 millones de MXN, lo que representa solo el 18% del presupuesto anual actual ((IPN), 2023). Sin embargo, esta inversión garantizaría la continuidad de proyectos que generan aproximadamente 60 millones de MXN en ingresos anuales, consolidando su papel como motor de desarrollo regional.

En resumen, la modernización de la infraestructura tecnológica del CIITA no solo es necesaria para garantizar su operación continua, sino también para mantener su impacto en la formación de capital humano, la investigación y desarrollo, y la competitividad económica de la región. La inversión requerida es estratégica y justificada considerando los beneficios a largo plazo para el centro y la comunidad a la que sirve.

Referencias

Inauguración del centro de innovación e integración de tecnologías avanzadas del ipn. (2024).

Inauguración del ciita en puebla. (2024).

(IPN), I. P. N. (2023). *Memoria de actividades 2023: Centro de innovación e integración de tecnologías avanzadas (ciita)*. <https://www.ipn.mx/assets/files/secgeneral/docs/memorias/m2023/iita/ciita-chih.pdf>. (Consultado el [fecha de acceso])